

$$\ddot{x} = 4\dot{x} - 5x. \begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = -3x + 4y \end{cases}; \frac{dy}{dx} = \frac{-3x + 4y}{y}.$$

Особой точкой является $M(0; 0)$. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$. $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$. Таким образом, $M(0; 0)$ – «узел», для написанной выше системы неустойчивый. Для $\lambda_1 = 1$ собственный вектор $\vec{v}_1 = \{1; 1\}$ отвечает касательной $y = x$; для $\lambda_2 = 3$ собственным вектором будет $\vec{v}_2 = \{1; 3\}$, и он задаёт трансверсаль $y = 3x$.

Уравнения траекторий имеют вид $y - x = C(y - 3x)^3$ (в них включена $y = x$, но не $y = 3x$), либо же в параметрической форме $\begin{cases} x(\tau) = -\tau + C\tau^3 \\ y(\tau) = -\tau + 3C\tau^3 \end{cases}$.

Решения $x(t)$ при $t \rightarrow +\infty$ стремятся к $+\infty$.

